

안정동위원소 결합 오염평가 체계 고도화를 위한 국가 수질측정망 적용 연구(1/2)



물환경연구부 영산강물환경센터

황성윤 연구사



목 차

- 01 연구 개요
- 02 연구배경 및 목적
- 03 연구내용 및 방법
- 04 연구결과
- 05 향후계획



01

연구 개요

연구기간

총 연구기간 : 2026.1.1. ~ 2027.12.31. (2년)

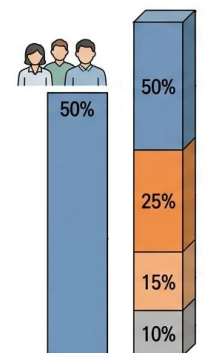
당해연도 연구기간 : 2026.1.1. ~ 2026.12.31. (1차년도)



연구비(예산)

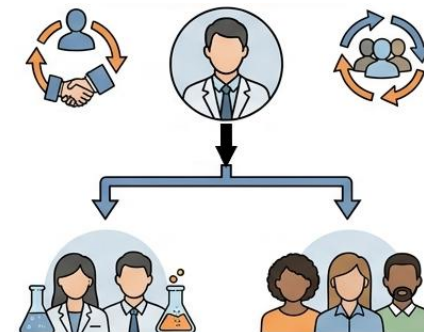
총 연구비 : 285백만원, 당해연도 연구비 : 105백만원

예산과목 : 국립환경과학원연구사업(R&D)



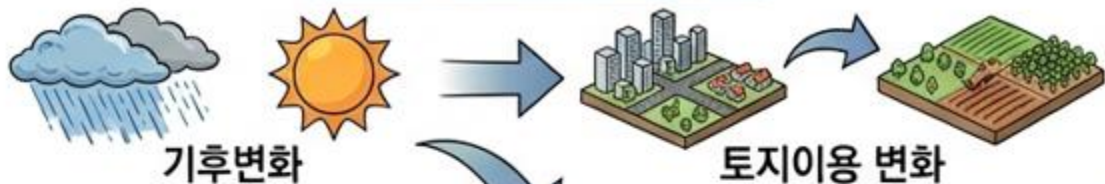
연구참여자(9명)

황성윤, 강태우, 한영운, 강종원,
이원석, 정수정, 박상민, 홍정기, 이혜진



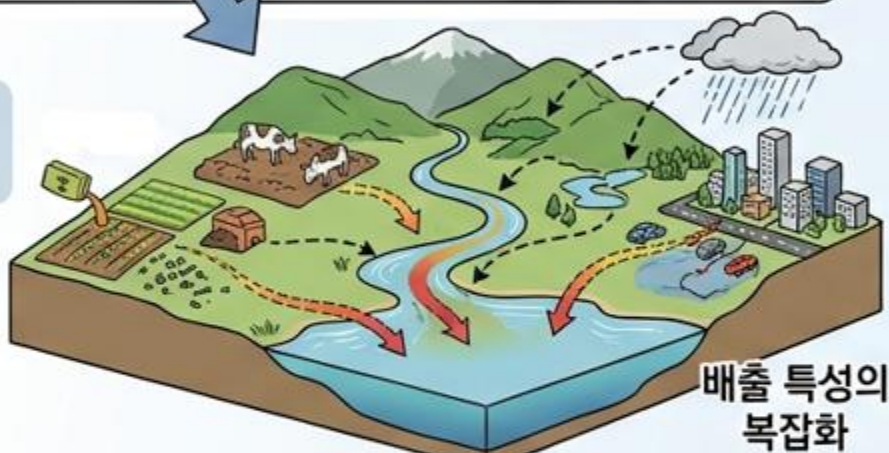
02 연구배경 및 목적

기후 및 토지이용 변화

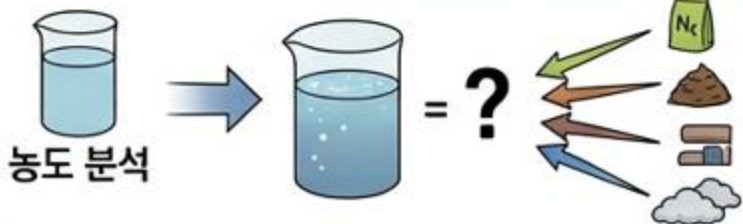


복잡한 비점오염 발생 및 유출

오염원 기원 및 기여도 규명 곤란



기존 농도 중심 수질평가의 한계



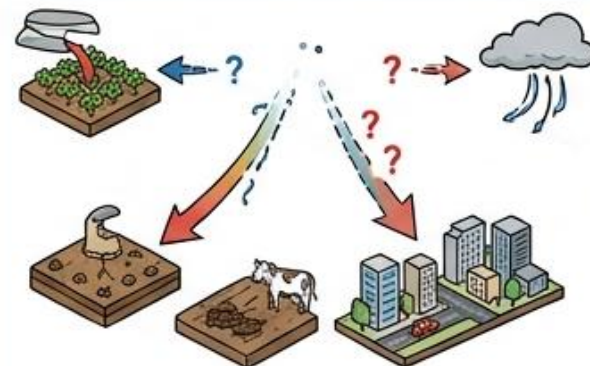
오염원의 기원과 기여도를 명확히 규명하는 데 한계

질소 오염 관리의 시급성 및 필요성

질소는 담수 생태계 오염의 주요 인자



질소 오염원의 기원 및 경로 정량적 평가 체계 미흡



고빈도 수질자료

안정동위원소 분석기법

질소 오염원에 대한 과학적이고 선진화된 통합 오염평가 체계 구축 시급

1차년도(2026년)

국가 수질측정망 기반 안정동위원소 오염평가 체계 구축 및 적용성 검증

- 영산강·섬진강 권역 국가 수질측정망 고빈도 수질 및 질산염 안정동위원소비 ($\delta^{15}\text{N-NO}_3$, $\delta^{18}\text{O-NO}_3$) 모니터링
- 주요 질소 오염원(축산계, 생활계, 농업계, 산림계, 강우계 등)의 질산염 안정동위원소비 라이브러리 구축
- EMMTE, MixSIAR 등을 활용한 질소 오염원 기여율 산정
- 안정동위원소 오염평가 체계 활용 오염원 해석을 위한 기계학습 및 인공지능 기법 적용성 검토

지능형 오염원 평가 방법론 마련

2차년도(2027년)

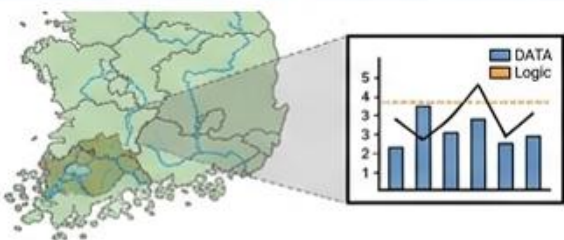
국가 수질측정망 기반 안정동위원소 오염평가 체계 타권역 확대 적용 및 고도화 마련

- 한강·낙동강·금강 권역 국가 수질측정망 고빈도 수질 및 질산염 안정동위원소비 ($\delta^{15}\text{N-NO}_3$, $\delta^{18}\text{O-NO}_3$) 모니터링
- 주요 질소 오염원(축산계, 생활계, 농업계, 산림계, 강우계 등)의 질산염 안정동위원소비 라이브러리 구축
- EMMTE, MixSIAR 등을 활용한 질소 오염원 기여율 산정
- 안정동위원소 오염평가 체계 활용 오염원 해석을 위한 기계학습 및 인공지능 기법 적용성 검토
- 수질측정망·안정동위원소·인공지능 기반 통합 오염평가 체계 고도화 마련

유역 특성을 반영한 지능형 오염원 평가 시스템 최적화

03 연구내용 및 방법

연구지점 선정 (Research Site Selection)



* 근거: 5년간 수질 자료 (2021~2025)
BOD, TN, TP, TOC

* 방법: Z-score 종합지수 기반

* 대상: 영산강 20개, 섬진강 7개, 탐진강 2개 지점 대상

* 항목별 90백분위수 기반 Z-score ($z = \frac{X-M}{SD}$)
산정 후 지점별 평균 ($\frac{z_{BOD} + z_{TN} + z_{TP} + z_{TOC}}{4}$)
→ 종합지수 값이 클수록 상대적 오염도 심함

고빈도 모니터링



* 고빈도 조사(1회/주)

* 내용

1. 수질 모니터링(측정망 연계 항목)
2. 질산염 안정동위원소비 모니터링 ($\delta^{15}\text{N}-\text{NO}_3$, $\delta^{18}\text{O}-\text{NO}_3$)

* 선정 결과

- 영산강 : 우치, 광산, 함평, 무안2, 고막원천4, 죽산, 황룡강5, 지석천4, 나주, 삼포천2
- 섬진강 : 요천3, 오수천2

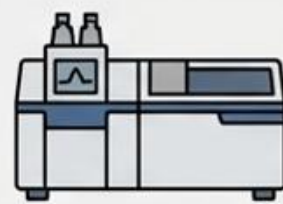
질산염 안정동위원소비 분석 방법 (탈질미생물법 활용)



1단계: 시료채수·준비
(탈질미생물 배양, 1일)

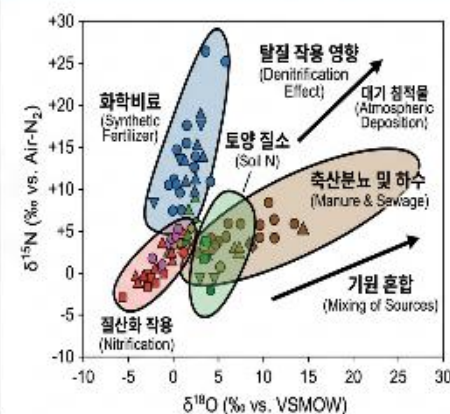


2단계: 미생물 반응
(탈질산화 과정, 12시간)

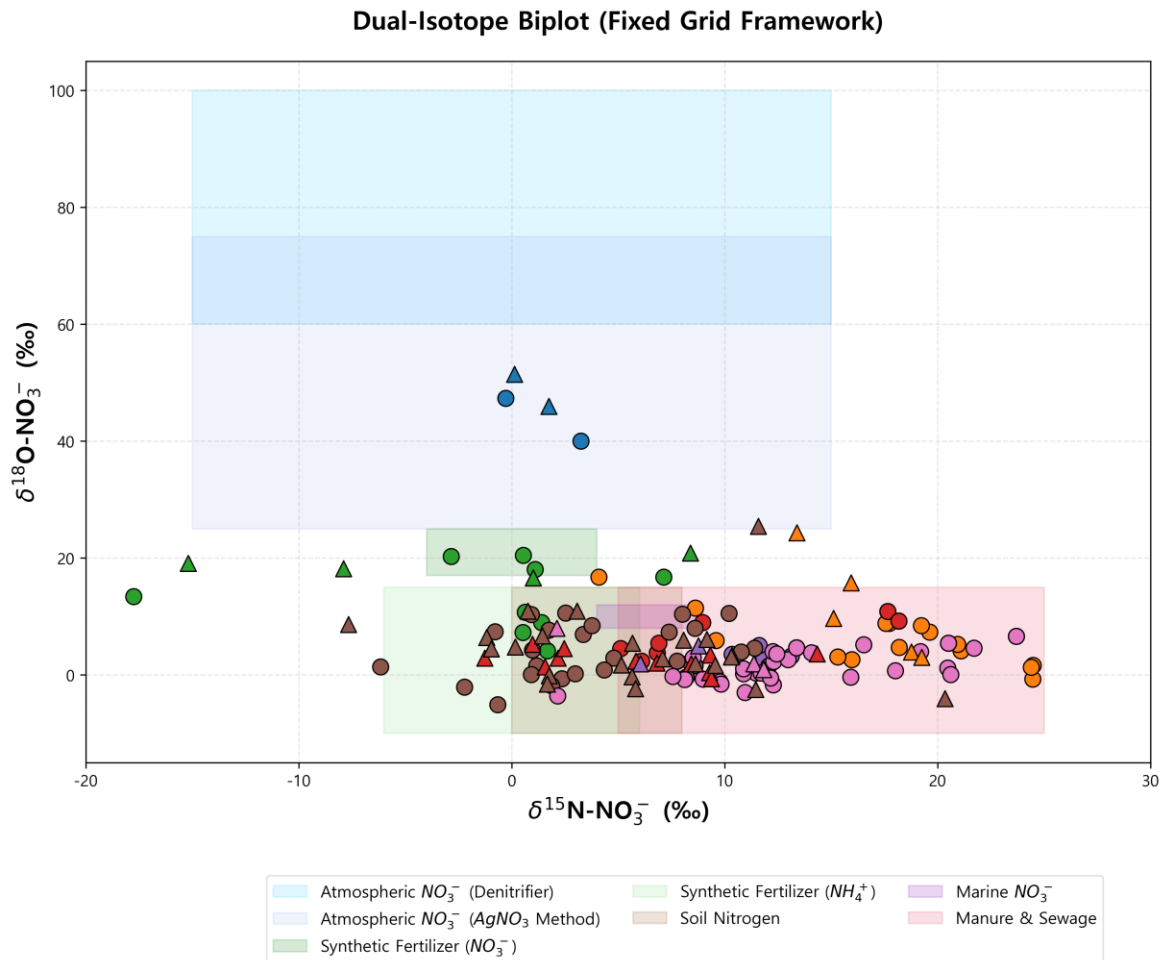


3단계: 안정동위원소비 분석
(직접, 20분/시료)

안정동위원소 기반 기원평가 (Kendall plot)



오염기원
진단



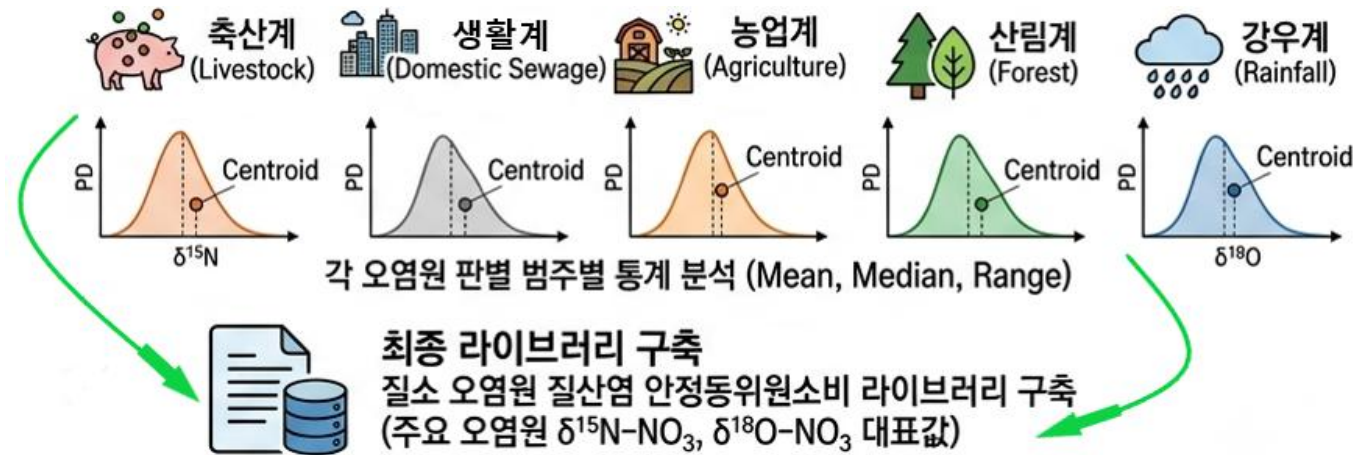
* 선행연구 질산염 안정동위원소비 라이브러리

데이터 검증 및 오염원 분류

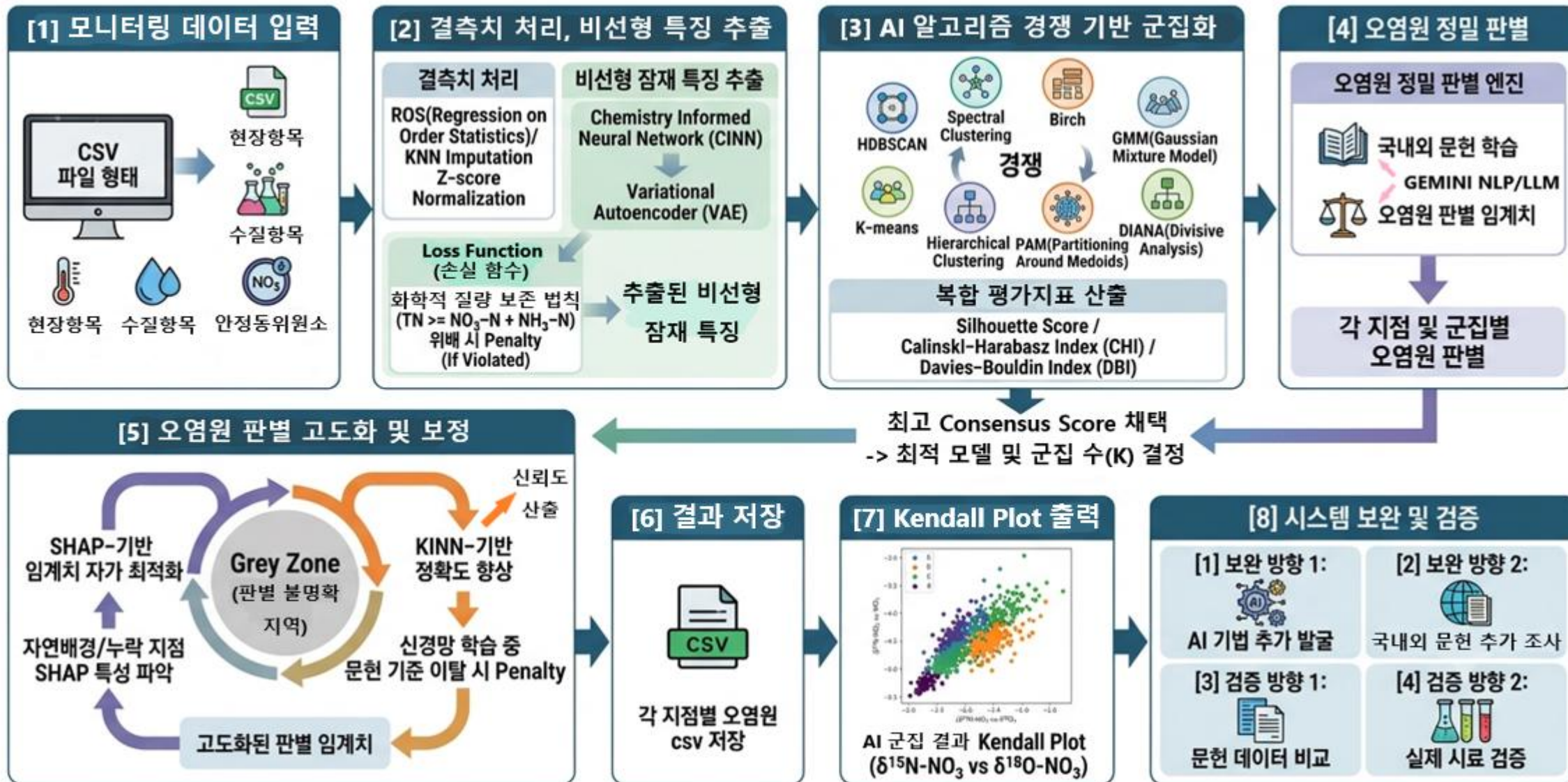
라이브러리 데이터와
Kendall plot 범위 비교 검증
(Outlier 제거 및 데이터 정제)



오염원별 대표값 선정



AI 기반 오염원 판별 시스템(구축 및 검토 중) flowchart



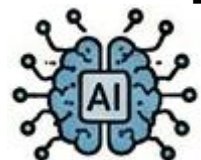
지식 학습 및 규칙 기반 지식 베이스 구축 (White-box / Explainable AI)



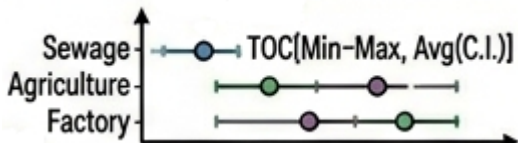
참고문헌(SCI 논문 등) 제공



Gemini



AI(NLP/LLM) 지식 추출 및
오염원별 정량적 데이터 범위 구축



· 정량적 수치 데이터 추출
(수질, 안정동위원소)



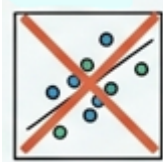
규칙 기반 지식 베이스
및 임계치 구성

- 수질항목별 규칙 및
안정동위원소비 규칙
- 인위적 점오염원 우선 배열
(예: 하수, 분뇨 등)

AI 기반 오염원 판별 시스템

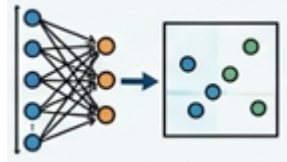


모니터링 데이터
입력



· 변형 오토인코더(VAE) 기반 · 데이터 압축, 시각화
프레임워크 설계

기존 Kendall plot의 한계 극복,
다차원 수질·안정동위원소
비선형 상관관계 복합 해석

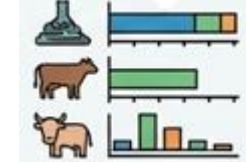


모니터링 데이터를
2차원 잠재 공간
(Latent Space)에 압축 및
시각화



· 지식 주입형 신경망
(Knowledge Informed
Neural Network) 활용

문헌 규칙(Rule-based) 및
임계치를 시스템에 대입,
패턴 자동 분류 수행



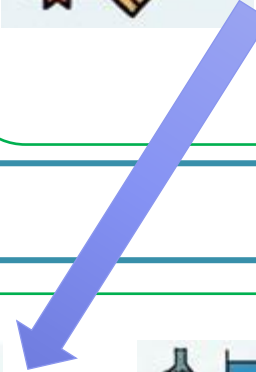
· 오염원 패턴 자동분류,
신속 진단

다중 알고리즘 경합형
모델 및 KINN 기반 오염원
패턴 자동 분류, 오염원별
고유 패턴 기반 오염원인
신속 진단



최종 오염원
판별 결과 제공

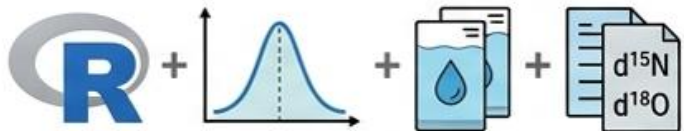
오염원별
고유 패턴 기반
오염원인 신속
진단



질소 오염원 기여율 산정을 위한 신속·간편 방법 마련 및 신뢰성 평가

단계 1: 신뢰성 평가

범용 모델 (MixSIAR)



MixSIAR (Mixing Stable Isotope Analysis in R with JAGS):
 베이저안 추론 기반 통계적 불확실성을 고려한 혼합모델

신속·간편 모델 (EMMTE)

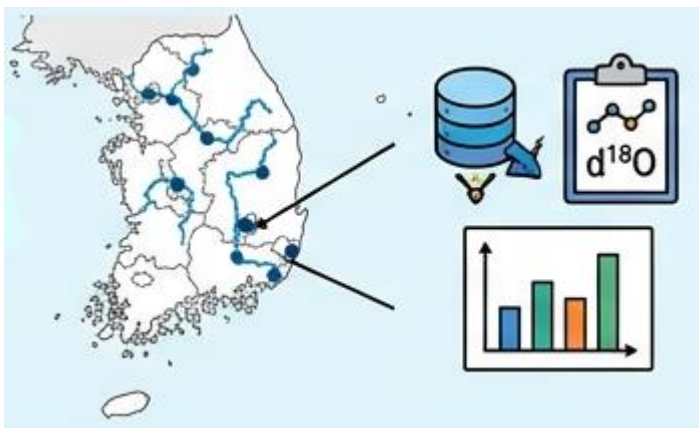


EMMTE (End-member Mixing Model Tool on Excel™):
 SIAR 모델을 참고한 Excel™ 기반 end-member 혼합모델

모델 간 교차 검증 및
 신속·간편 방법 마련

단계 2: 기여율 산정

연구지점 대상
 오염원별 정량적 평가



04 연구 결과

수질(측정항 연계 항목) 및 안정동위원소비 분석 결과

조사 기간		TN (mg/L)	TP (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	TOC (mg/L)	EC (μ S/cm)	Chl-a (mg/m ³)	Cl ⁻ (mg/L)	$\delta^{15}\text{N-NO}_3$ (‰)	$\delta^{18}\text{O-NO}_3$ (‰)
3월	평균	4.737	0.143	1.918	2.289	7.5	747	47.4	138.7	+8.6	+3.8
	범위	1.334~ 9.313	0.030~ 0.585	0.024~ 7.658	0.685~ 5.037	4.0~ 11.9	202~ 6754	5.0~ 128.5	18.4~ 1333.5	+1.1~ +14.1	-1.3~ +12.2
4월	평균	3.487	0.145	0.922	1.949	6.0	580	30.0	84.6	+7.1	+3.0
	범위	1.329~ 7.132	0.048~ 0.609	0.007~ 5.007	0.606~ 3.995	3.2~ 12.5	159~ 5220	4.0~ 122.1	10.3~ 763.1	+3.1~ +11.7	-2.3~ +9.9
5월	평균	3.316	0.160	1.458	1.155	7.3	658	39.2	90.8	+8.4	+3.0
	범위	0.843~ 8.363	0.040~ 0.367	0.023~ 6.378	0.184~ 2.579	4.3~ 10.2	203~ 6143	2.9~ 115.7	0.9~ 993.5	+2.3~ +14.2	-0.9~ +11.6

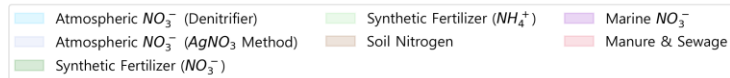
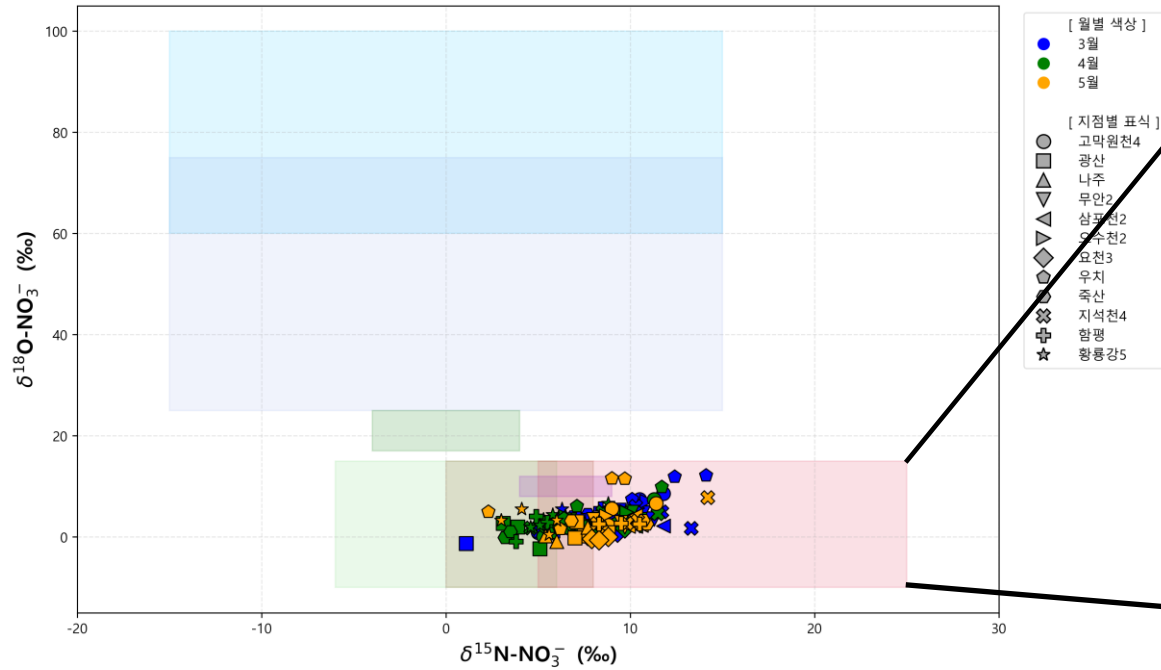
<수질> (TN, NO₃-N) 3월>4월>5월, (TP) 5월>4월>3월, (NH₃-N, TOC, EC, Chl-a, Cl⁻) 3월>5월>4월

<안정동위원소> ($\delta^{15}\text{N-NO}_3$, $\delta^{18}\text{O-NO}_3$) 3월>5월>4월

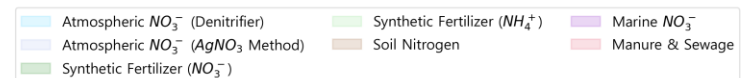
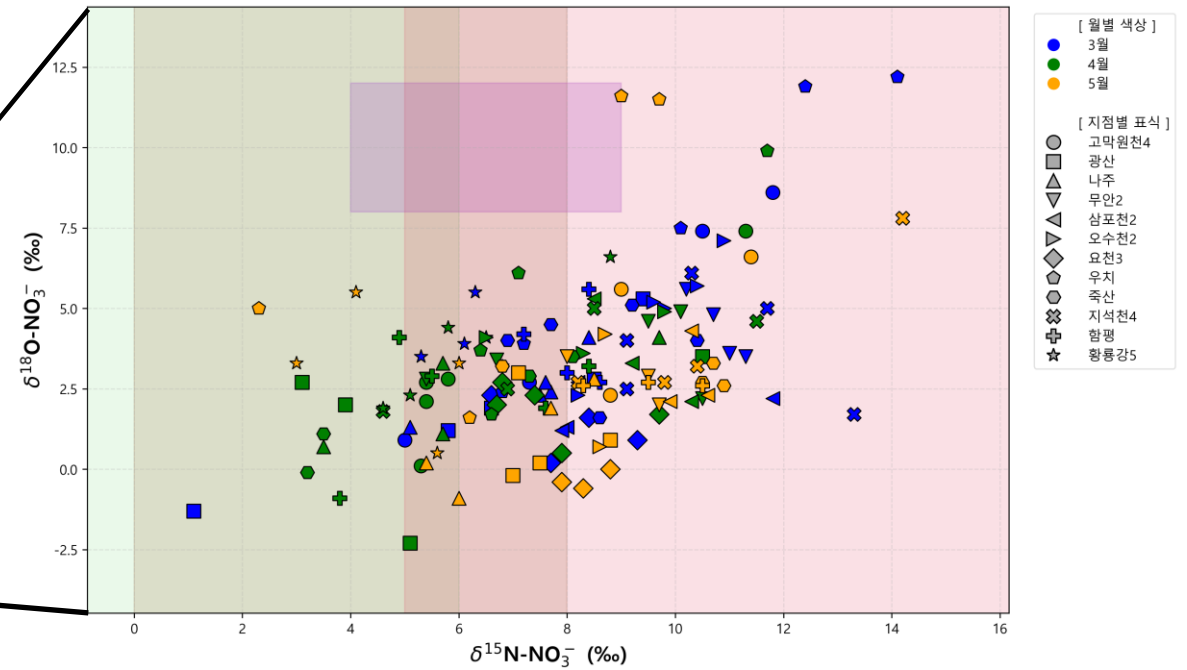
3월(갈수기) 이후 강우 희석 효과로 4월(전환기)에는 주요 수질항목의 감소 경향이 있었으나(TP 제외), 5월(농번기) 본격화에 따른 농경지 배수 유입 및 수온 상승으로 수질 변동성과 생물학적 동위원소 분별작용(탈질작용 등)이 확대됨

안정동위원소(Kendall plot) 기반 오염기원 평가

Dual-Isotope Biplot (Fixed Grid Framework)



Dual-Isotope Biplot (Dynamic Zoom Framework)



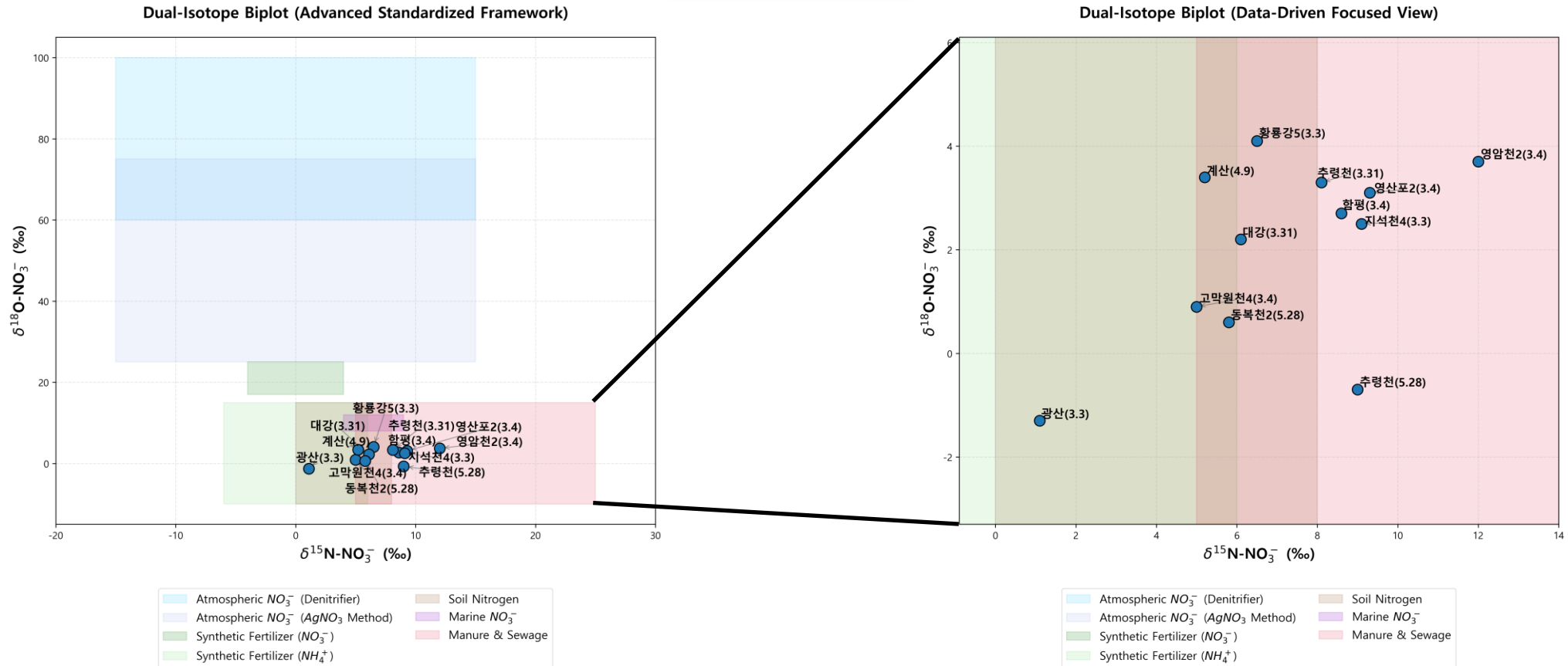
Plots by Kendall et al., (2007) & Xue et al., (2009) & International Atomic Energy Commission. (2013)

(연구대상 지점)

3월(갈수기) '하수·분뇨' 기원 우세(점오염원 중심), 4월(전환기) '토양-질소' 및 '화학비료' 기원 우세(비점오염원 중심),

5월(농번기) '토양-질소' 및 '축산분뇨·퇴비' 유입과 수체 내 탈질작용 흔재(점·비점오염 복합 및 기원변형)

안정동위원소 (Kendall plot) 기반 오염기원 평가



Plots by Kendall et al., (2007) & Xue et al., (2009) & International Atomic Energy Commission. (2013)

(특이측정값 발생 지점)

대부분 지점 '하수·분뇨' 기원(점오염원) 영향, 일부 지점 '토양-질소' 및 '화학비료' 기원 영향(비점오염원, 강우 영향)

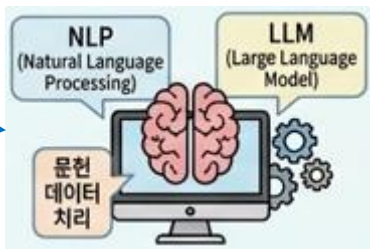
문헌 조사 및 오염원 프로파일 정립(AI 기반 오염원 판별 시스템)

[1] 문헌 확보 및 분석



총 37편 문헌 확보
(국내 13편, 국외 24편)

 Gemini



NLP/LLM 기반 문헌 학습
(문헌 데이터 처리)

[2] 사전 지식형 프로파일 구축



오염원별 핵심
수질·안정동위원소
변동 범위
추출(최대값, 최소값,
범위 등)

TN TP NH₃-N NO₃-N
TOC EC Chl-a Cl⁻
δ¹⁵N-NO₃ δ¹⁸O-NO₃



사전 지식형(Prior Knowledge)
프로파일 정립

[3] 오염원 판별 범주 정립

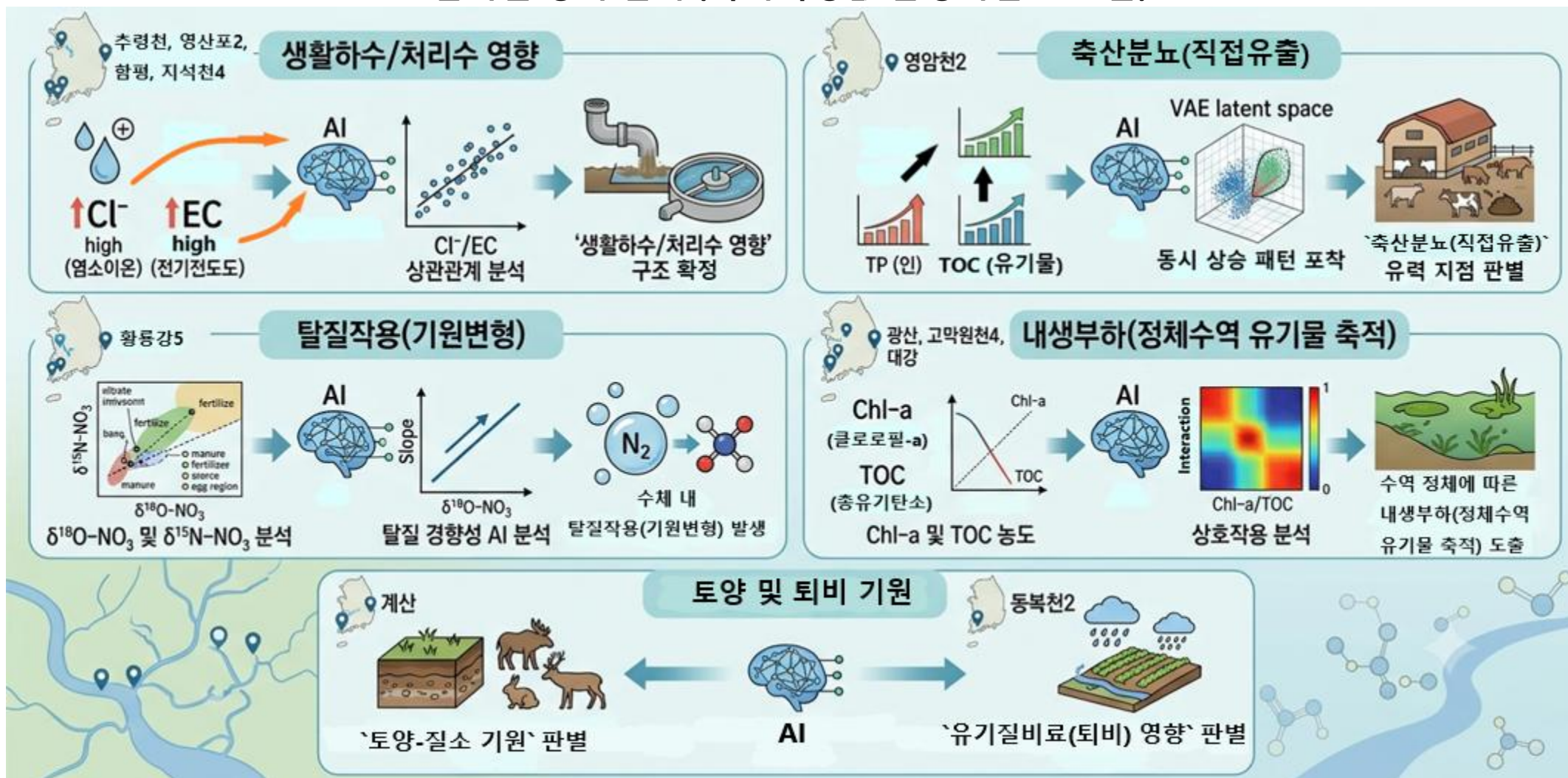
- (1) 대기유입/초기강우
- (2) 탈질작용(기원변형)
- (3) 산업/인위적 점오염
- (4) 축산분뇨(직접유출)
- (5) 생활하수/처리수 영향
- (6) 조류증식(현장발생)
- (7) 내생부하(정체수역 유기물 축적)
- (8) 화학비료(농경지)
- (9) 유기질비료(퇴비) 영향
- (10) 토양-질소 기원



시스템 대입·구축 활용

통합 오염평가 체계 적용성 검토

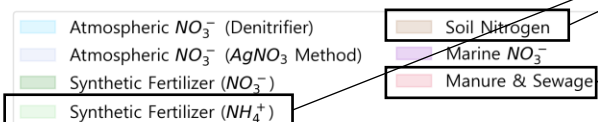
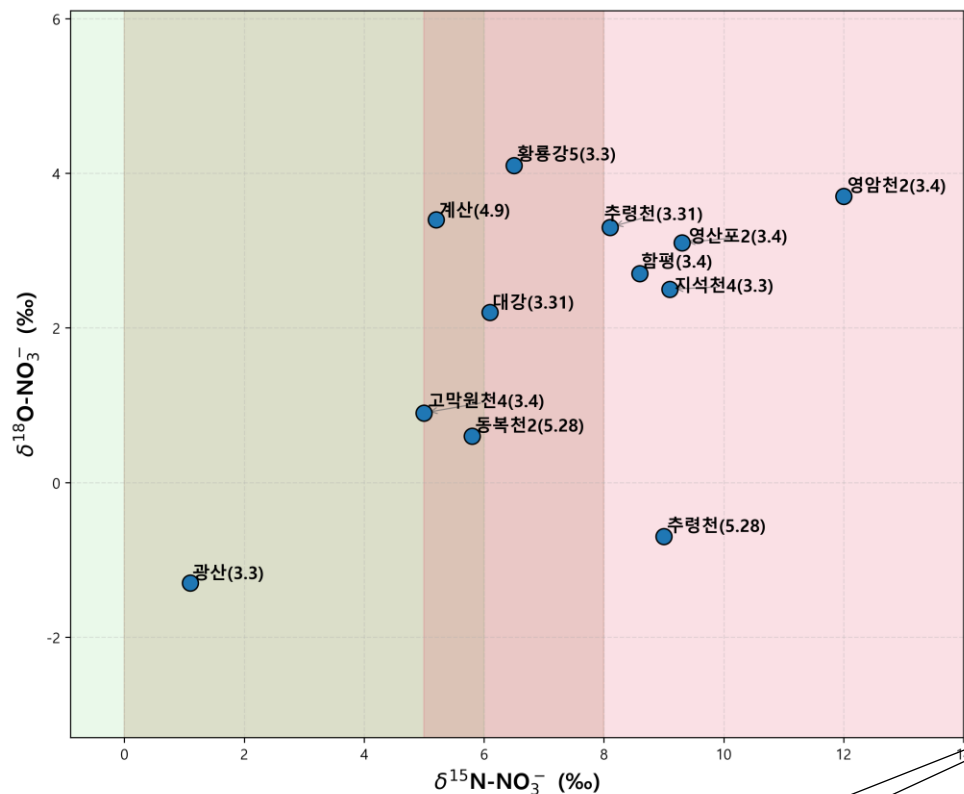
오염기원 평가 결과 (특이 측정값 발생지점, 3~5월)



통합 오염평가 체계 적용성 검토

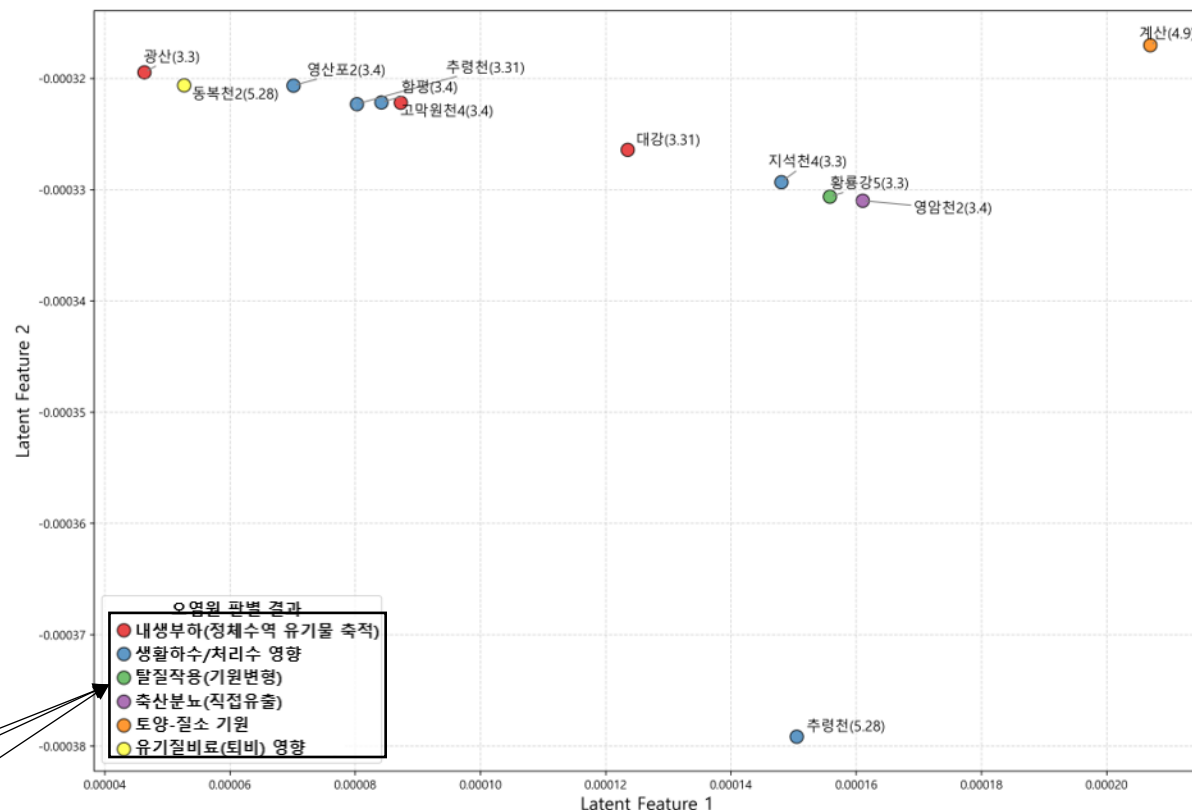
오염기원 평가 결과 (특이측정값 발생지점, 3~5월)

Dual-Isotope Biplot (Data-Driven Focused View)



* 안정동위원소 기반 Kendall plot

VAE Latent Space Map: 개별 지점 정밀 스크리닝 [Case 3 (통합 문헌)]



* 안정동위원소·인공지능 기반 오염원 판별 시스템

안정동위원소·인공지능 통합 기반 오염원 판별 시스템을 통한 Kendall plot 중첩 영역 지점의 오염원 판별 불확실성 해소 가능성 확인

통합 오염평가 체계 적용성 검토

오염기원 평가 결과 (특이측정값 발생지점, 3~5월)

지점명	채수일	안정동위원소 기반 (Kendall plot)	안정동위원소·인공지능 통합 기반 (AI 기반 오염원 판별 시스템)
광산	3.3	‘화학비료’, ‘토양-질소’ 기원 중복	내생부하(정체수역 유기물 축적)
황룡강5	3.3	‘하수·분뇨’, ‘토양-질소’ 기원 중복	탈질작용(기원변형)
지석천4	3.3	‘하수·분뇨’	생활하수/처리수 영향
영산포2	3.4	‘하수·분뇨’	생활하수/처리수 영향
함평	3.4	‘하수·분뇨’	생활하수/처리수 영향
고막원천4	3.4	‘화학비료’, ‘토양-질소’ 기원 중복	내생부하(정체수역 유기물 축적)
영암천2	3.4	‘하수·분뇨’	축산분뇨(직접유출)
대강	3.31	‘하수·분뇨’, ‘토양-질소’ 기원 중복	내생부하(정체수역 유기물 축적)
추령천	3.31	‘하수·분뇨’	생활하수/처리수 영향
계산	4.9	‘하수·분뇨’, ‘토양-질소’, ‘화학비료’ 기원 중복	토양-질소 기원
추령천	5.28	‘하수·분뇨’	생활하수/처리수 영향
동복천2	5.28	‘하수·분뇨’, ‘토양-질소’, ‘화학비료’ 기원 중복	유기질비료(퇴비) 영향

☞ 안정동위원소·인공지능 통합 기반 오염원 판별 시스템을 통한
Kendall plot 중첩 영역 지점의 오염원 판별 불확실성 해소 가능성 확인

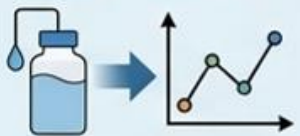
05 향후계획

향후계획

- ✓ 영산강·섬진강 권역 국가 수질측정망의 수질 및 질산염 안정동위원소비 고빈도 모니터링(계속)**
 - 국가 수질측정망의 고빈도 수질 및 질산염 안정동위원소비 조사(1회/주)
- ✓ 주요 질소 오염원(축산계, 생활계, 농업계, 산림계, 강우계 등)의 질산염 안정동위원소비 라이브러리 구축(계속)**
 - 선행연구에서 확보된 질산염 안정동위원소비 라이브러리 검증
- ✓ 질소 오염원 기여율 산정을 위한 신속·간편 방법 마련**
 - 현장(EMMTE)·범용(MixSIAR) 모델 간 교차 검증을 통해 신속·간편 방법 마련
 - 연구지점 대상 오염원별 정량적 평가
- ✓ 안정동위원소 오염평가 체계 활용 오염원 해석을 위한 기계학습 및 인공지능 기법 적용성 검토(계속)**
 - 국내외 선행연구 자료를 활용하여 오염기원 결과에 대한 정합성 비교·대조
 - 오염기원이 명확한 수질측정망 시료에 적용하여 오염원 판별 정확도 검증

1. 기존 전통적 평가 방법의 한계 (Limitations of Traditional Assessment)

A. 수질항목 농도 평가



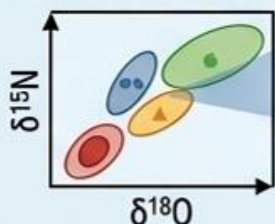
단순 농도 변화 중심

B. 비점오염의 복잡성 및 복합적 영향

결과: 오염원 기원 구분
및 기여도 산정 불가정책
수립 한계

2. 새로운 접근: 안정동위원소 활용

A. 질산염 안정동위원소 기반 Kendall plot 내 오염원 영역 분석

오염원별 고유
'지문' 분석결과: 오염원 구분 및
기여도 정량적 산정 가능

B. 수질측정망·안정동위원소·인공지능 기반 통합 체계

• 국가 수질측정망
고빈도 자료 연계

과학적이고 선진화된 통합 오염평가 체계 구축

3. 본 연구과제 핵심: 고도화 분석 도구 추가 적용

고급 통계 및 기계학습(Machine Learning),
인공지능(Artificial Intelligence) 기법

- 기계학습(Machine Learning): Random Forest, XGBoost 등
- 인공지능 (Artificial Intelligence): Deep Neural Network, LSTM 등
- 고급 통계기법(Advanced Statistics): 혼합 모형, 베이지안 등

**자료 변동성 및 불확실성 제어 (Control of Data Variability and Uncertainty)

4. 고도화된 통합 오염평가 체계 마련

- 인공지능 (Artificial Intelligence): Deep Neural Network, LSTM 등
- 고급 통계기법 (Advanced Statistics): 혼합 모형, 베이지안 등

5. 최종 목표 (Final Goal)



좀 더 정밀한 오염원인 신속 진단 가능



- 오염원 기원 및 기여도 정밀 규명
- 유역 맞춤형 질소 관리 정책 지원

감사합니다